Zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne

ĆWICZENIE 3

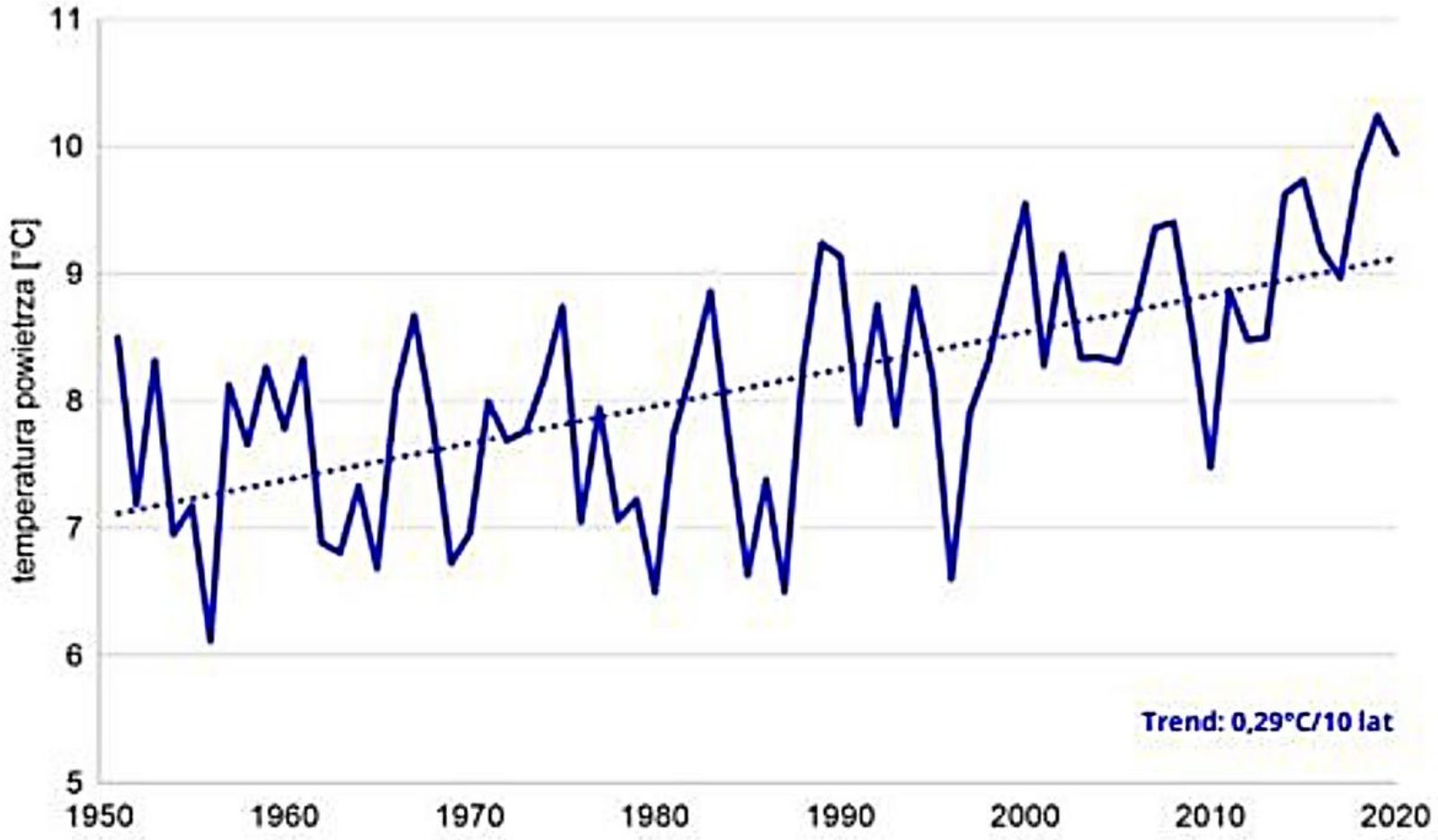
Analiza trendu serii czasowej

Patrycja Mikos-Studnicka
Katedra Geotechniki i Inżynierii wodnej
101 B hydro

Trendy zmian klimatu

Popularnym wskaźnikiem pozwalających na ocenę zmian klimatu jest **współczynnik kierunkowy trendu liniowego**.

Analiza bazuje na metodzie regresji liniowej, predyktorem jest skala czasu.



Wzrost średniej temperatury w skali roku w okresie 1951-2020, Źródło: IMGW-PIB pt. Klimat Polski

Trendy zmian klimatu

Niemniej należy pamiętać, że w naturze nie występują zjawiska absolutnie stałe i liniowe, jakim jest średnia trendu linowego.

Dlatego, dla dokładniejszej analizy i eliminacji obserwacji (zdarzeń) nietypowych odpowiednia jest metoda średniej kroczącej. Średnia krocząca wykorzystywana do analizy szeregów czasowych jest jedną z metod statystyki.

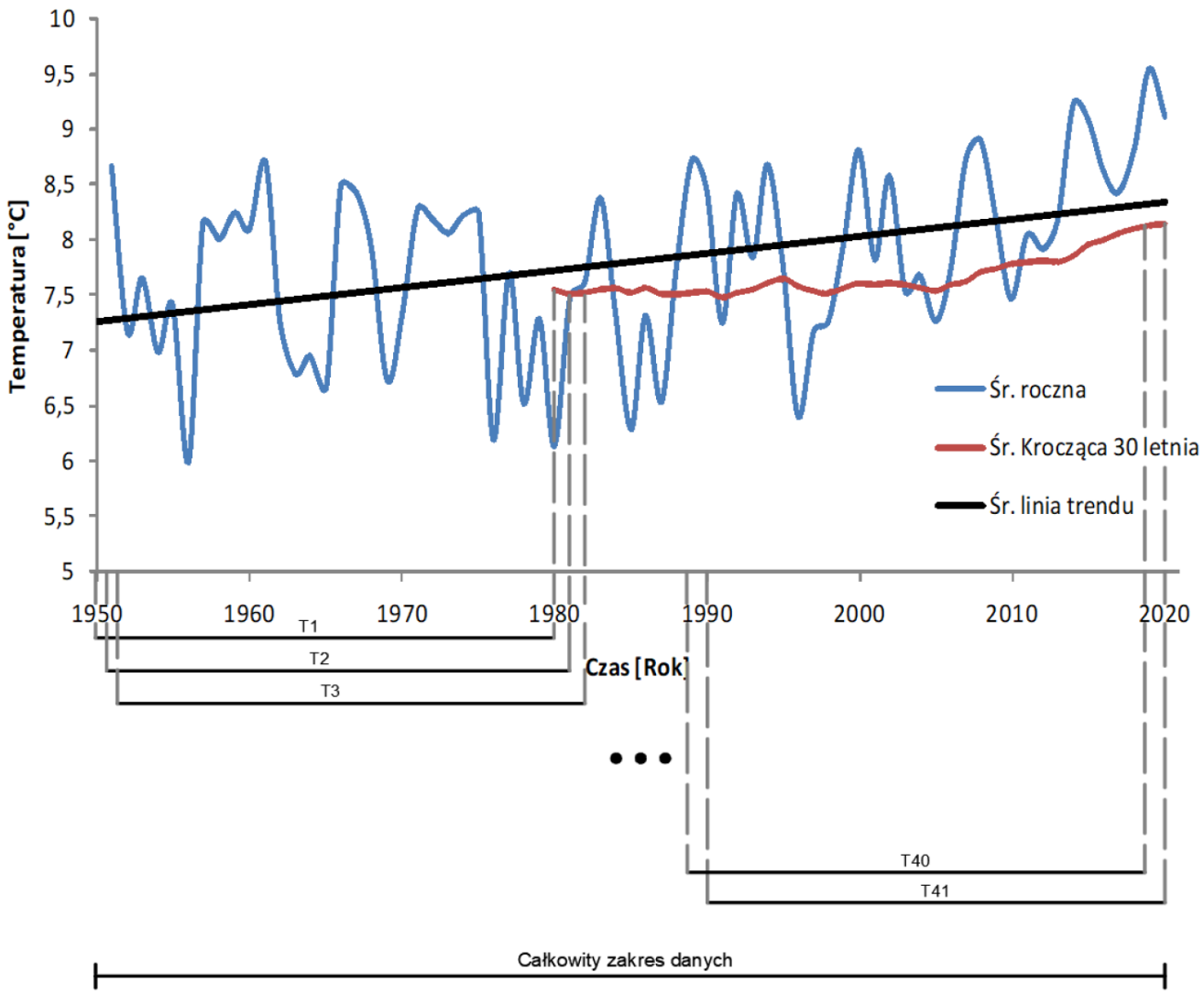
Schemat metody bazuje na wykorzystaniu okresowej średniej zmiany, np. średnich rocznych temperatur dla nieprzerwanego ciągu obserwacyjnego.

Okres , na podstawie którego uśrednia się wartości temperatur powinien wynosić minimum 30 lat dla analizy zmian klimatycznych.

Metoda polega na wykonaniu kolejnych po sobie średnich arytmetycznych z liczby *n* okresów. Każdy kolejny okres i będzie zawierał kolejną wartość z danych, pomijając pierwszą wartość wykorzystaną dla poprzedniej średniej.

Np. obliczamy średnią temperatur rocznych z 30 lat, od roku 1961 do roku 1990, następne uśrednianie obejmie okres 1962-1991 itd..

Trendy zmian klimatu



Jak czytać wykres średniej kroczącej?

Jeżeli linia niebieska (zmiana średniej temperatury rocznej) jest powyżej średniej kroczącej (linia czerwona) to mamy trend wzrostowy. Kiedy linia niebieska jest poniżej linii czerwonej (wartości średniej kroczącej) mamy do czynienia z trendem spadkowym.

Tendencja wzrostu wyznaczona metodą średniej arytmetycznej (tendencja liniowa) oraz średnia krocząca obliczona z okresem uśrednienia 30 letniego

Trendy zmian klimatu

Celem Ćwiczenia 3 jest:

1. Wyznaczenie współczynników średniego trendu liniowego dla średnich temperatur rocznych, dla ciągu lat dostępnych w pobranym pliku danych klimatycznych

y= ax +b

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(t_i - \bar{t}\right)\left(y_i - \bar{y}\right)}{\sum_{i=1}^{n} \left(t_i - \bar{t}\right)^2}$$

$$b = \bar{y} - a\bar{t}$$

Gdzie:

t_i- czas (oś x)

y_i- kolejne wartości średnich rocznych temperatur

$\bar{t}$ - średni czas

$\bar{y}$ - średnia ze średnich rocznych temperatur z wielolecia

t_i	y_i
1	18
2	22
3	25
4	23
5	26

$$\bar{t} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$$

$$\bar{y} = \frac{18+22+25+23+26}{5} = 22,8$$

a > 0 trend rosnący, im większe *a* tym wartość *y* szybciej rośnie w czasie

a < 0 trend malejący

W celu wyznaczenia średniego trendu liniowego, najpierw należy obliczyć średnie roczne temperatury z wielolecia.

Trendy zmian klimatu

2. Wyznaczenie średniej kroczącej 30- letniej temperatury średniej dla analizowanego ciągu obserwacji

$$\bar{y}_{i\ +\ n} = \frac{\sum_{i=0} y_{i+1} + y_{i+2} + \cdots + y_{i+30}}{n}$$

Gdzie:

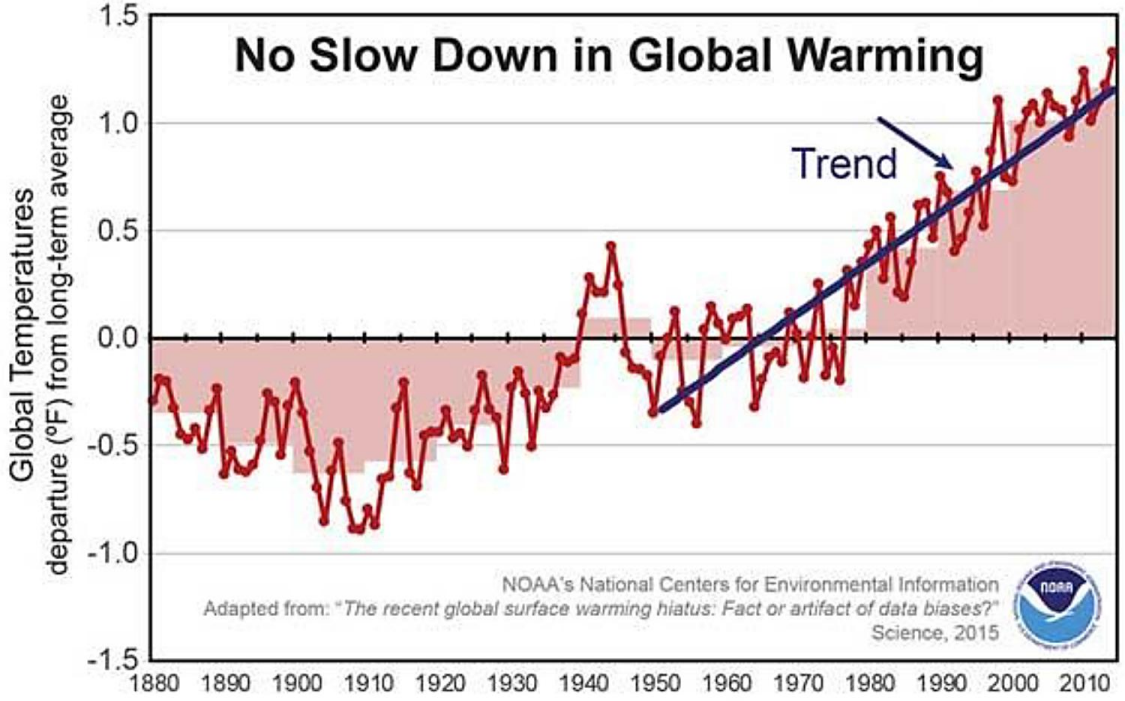
y_i- kolejne wartości średnich rocznych temperatur

n - okres obliczanych średnich ruchomych (30 lat)

$\bar{y}i+\mathrm{n}$ – średnie kroczące, wyznaczone dla okresu *n* lat

Podsumowanie

1. Omów otrzymane wyniki z zastosowaniem lini trendu średniego. Co oznacza obliczony współczynnik kierunkowy trendu liniowego? Jakiej średniej rocznej temperatury można się na jego podstawie spodziewać w roku 2100? Czy dla jakiś okresów mamy do czynienia z przeszacowaniem wzrostu temperatur? (patrz rysunek przykładowy poniżej, lata 1960- 1990).

2. Omów otrzymane wyniki dotyczące średniej ruchomej. Jak układa się przebieg zmian średnich temperatur rocznych względem przebiegu średniej kroczącej?

3. Porównaj oba sposoby obserwowania trendu zmiany.